Bangun Ruang

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 14. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas IX SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	41–134; enam submateri utama
Alokasi rekomendasi	Alokasi JP mengikuti skema per submateri Buku Panduan Guru; total tidak dinyatakan di Mini Book.
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Tujuan pembelajaran

- Mengklasifikasikan bangun ruang dan mengenali unsur/jaring-jaringnya.
- Menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar.
- Menghitung keliling, luas, panjang busur, dan luas juring lingkaran.
- Menghitung luas permukaan serta volume tabung, kerucut, dan bola.
- Menafsirkan pengaruh perubahan skala terhadap panjang, luas, dan volume.

Prasyarat yang perlu dicek

- Kuasai luas persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran.
- Gunakan untuk mencari garis pelukis bila dibutuhkan.
- Bedakan cm, cm^2, dan cm^3.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-jaring	Sisi, rusuk, titik sudut, serta jaring-jaring.
B. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar	Jumlah luas seluruh sisi luar.
C. Volume Bangun Ruang Sisi Datar	Kapasitas ruang di dalam bangun.
D. Lingkaran	Jari-jari, diameter, keliling, luas, busur, juring.
E. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung	Tabung, kerucut, dan bola.
F. Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung	Volume tabung, kerucut, dan bola.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Bawa kardus, kaleng, atau gambar benda nyata. Minta siswa membedakan "bagian luar" dan "bagian dalam".

Tanyakan kepada siswa: "Kapan kita menggunakan luas permukaan dan kapan menggunakan volume?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-jaring

Arah pengajar: Mulai dari kardus/kemasan. Minta siswa menyebut sisi, rusuk, titik sudut, lalu membayangkan permukaan dibuka.

Tanyakan kepada siswa: "Apa perbedaan prisma dan limas?"

Slide 07 · Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Arah pengajar: Bedakan luas satu sisi dan jumlah semua sisi. Minta siswa menandai sisi yang termasuk permukaan.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa luas permukaan kotak tidak sama dengan luas satu sisinya?"

Slide 08 · Volume Bangun Ruang Sisi Datar

Arah pengajar: Gunakan unit kubus untuk menjelaskan isi ruang. Tekankan satuan cm^3 atau m^3.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa volume memakai satuan kubik?"

Slide 09 · Lingkaran

Arah pengajar: Gunakan analogi pizza: satu potong adalah juring, tepi lengkung potongan adalah busur.

Tanyakan kepada siswa: "Jika sudut pusat 90°, bagian lingkaran itu berapa dari satu putaran penuh?"

Slide 10 · Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Arah pengajar: Minta siswa menggambar bagian yang dihitung: alas, tutup, selimut. Pastikan soal meminta luas total atau selimut.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang dihitung jika soal hanya menanyakan luas selimut tabung?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 11 · Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung

Arah pengajar: Gunakan perbandingan tiga kerucut ideal mengisi satu tabung dengan alas dan tinggi sama untuk memahami faktor sepertiga.

Tanyakan kepada siswa: "Jika jari-jari diperbesar 2 kali, bagaimana faktor perubahan volume bola?"

Slide 12 · Contoh 1: Luas permukaan dan volume kerucut

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 13 · Pembahasan contoh 1: Luas permukaan dan volume kerucut

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 14 · Contoh 2: Panjang busur dan luas juring

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 15 · Pembahasan contoh 2: Panjang busur dan luas juring

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 16 · Quick Check: Luas atau volume?

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 17 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 18 · Group Challenge: Desain kemasan sederhana

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Tunjukkan perbedaan luas permukaan dan volume dari benda yang sama."

Slide 19 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-jaring

Jaring-jaring seperti kardus yang dibuka rata sebelum dilipat kembali menjadi kotak.

Kalimat yang bisa disampaikan: Jaring-jaring adalah peta seluruh bidang yang membungkus bangun ruang.

B. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Luas permukaan seperti kertas kado untuk membungkus seluruh bagian luar hadiah.

Kalimat yang bisa disampaikan: Pertanyaannya adalah berapa luas bahan yang menutup seluruh permukaan luar.

C. Volume Bangun Ruang Sisi Datar

Volume seperti banyaknya air atau kubus satuan yang dapat mengisi wadah.

Kalimat yang bisa disampaikan: Luas menghitung permukaan; volume menghitung isi ruang.

D. Lingkaran

Satu juring seperti satu potong pizza; panjang busur adalah pinggiran lengkung potongan itu.

Kalimat yang bisa disampaikan: Proporsi sudut terhadap 360° menentukan bagian keliling atau luas yang diambil.

E. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Selimut tabung seperti label pada kaleng; alas dan tutup tidak termasuk selimut.

Kalimat yang bisa disampaikan: Tentukan dulu bagian permukaan yang diminta sebelum memilih rumus.

F. Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung

Tabung seperti gelas, kerucut seperti corong, bola seperti bola sepak. Perhatikan seberapa banyak ruang yang bisa diisi.

Kalimat yang bisa disampaikan: Volume bangun sisi lengkung tetap dihitung dari bentuk alas, tinggi, dan jari-jari sesuai bangunnya.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Luas permukaan dan volume kerucut

Soal: Sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan garis pelukis, luas permukaan total, dan volumenya. Gunakan $\pi=3{,}14$.

Alur pembahasan: 1) Cari garis pelukis: $s=\sqrt{(5^2+12^2)}=\sqrt{169}=13$ cm. 2) Hitung luas permukaan: $Lp=\pi r(r+s)=3{,}14\times5\times18=282{,}6$ cm². 3) Hitung volume: $V=1/3\pi r^2t=1/3\times3{,}14\times25\times12=314$ cm³.

Hasil: $s=13$ cm; luas permukaan total=282,6 cm²; volume=314 cm³.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Panjang busur dan luas juring

Soal: Lingkaran berjari-jari 14 cm memiliki sudut pusat 90°. Tentukan panjang busur dan luas juring. Gunakan $\pi=22/7$.

Alur pembahasan: 1) Panjang busur: $¼\times2\pi r=¼\times2\times22/7\times14=22$ cm. 2) Luas juring: $¼\times\pi r^2=¼\times22/7\times14^2=154$ cm².

Hasil: Panjang busur = 22 cm; luas juring = 154 cm².

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tulis dulu apakah yang dicari luas permukaan atau volume; perhatikan satuannya.
- Gunakan jaring-jaring untuk menghitung semua permukaan tanpa terlewat.
- Pada kerucut, cari garis pelukis dengan Pythagoras jika belum diketahui.
- Untuk busur/juring, cari proporsi $\theta/360°$ terlebih dahulu.
- Perubahan skala panjang k berarti luas k^2 dan volume k^3.

Permisalan yang mudah disampaikan

Luas permukaan seperti kertas kado untuk seluruh bagian luar; volume seperti kapasitas kotak. Jaring-jaring seperti kardus dibuka rata. Juring seperti potongan pizza dan busur seperti pinggir lengkungnya.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengira luas permukaan sama dengan volume.
- Memakai tinggi miring kerucut untuk volume; volume memakai tinggi tegak.
- Melupakan alas/tutup atau sisi yang diminta.
- Menggunakan faktor skala k untuk luas/volume; seharusnya k^2/k^3.
- Tidak menyesuaikan sudut pusat terhadap 360°.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Kelompok pilih satu bangun ruang (kubus, balok, prisma, tabung, atau kerucut). Gambarkan jaring-jaring atau bagian pembentuknya, lalu tentukan luas permukaan dan volume dari ukuran yang diberikan kelompok.

- Pilih jenis bangun dan tentukan ukuran.
- Buat sketsa, beri nama panjang/jari-jari/tinggi.
- Pilih rumus luas permukaan dan volume yang sesuai.
- Periksa satuan dan jelaskan makna hasil.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

B. Luas permukaan Kertas kado menutup seluruh sisi luar, sehingga kita menjumlahkan luas semua sisi permukaan.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Luas permukaan	Jumlah luas semua sisi luar.
Volume	Luas alas × tinggi atau rumus bangun terkait.
Lingkaran	Busur bagian keliling; juring bagian luas.
Kerucut	s garis pelukis; t tinggi tegak.
Satuan	Luas cm^2; volume cm^3.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1. Halaman buku siswa 41–134. Materi mengikuti urutan enam submateri pada Mini Book NLA. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.